

Packet Tracer - Настройка WLAN

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address
Home Wireless Router	Internet	DHCP
	LAN	192.168.6.1/27
RTR-1	G0/0/0.2	192.168.2.1/24
	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.100	192.168.100.1/24
	G0/0/1	10.6.0.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.100.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.100.254/24
RADIUS Server	NIC	10.6.0.254/24
Home Admin	NIC	DHCP
Enterprise Admin	NIC	192.168.100.200/24
Web Server	NIC	203.0.113.78/24
DNS Server	NIC	10.100.100.252
Laptop	NIC	DHCP
Tablet PC	Wireless0	DHCP
Smartphone	Wireless0	DHCP
Wireless Host 1	Wireless0	DHCP
Wireless Host 2	Wireless0	DHCP

Информация о WLAN

WLAN	SSID	Authentication	Username	Password
Home Network	HomeSSID	WPA2-Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN 2	SSID-2	WPA-2 Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN 5	SSID-5	WPA-2 Enterprise	userWLAN5	userW5pass

Примечание: Повторное использование паролей не является хорошей практикой, как это сделано в данном задании. Пароли повторно использованы для упрощения выполнения задач.

Цели

В этом задании вы настроите как домашний беспроводной маршрутизатор, так и сеть на базе WLC. Вы реализуете защиту как WPA2-PSK, так и WPA2-Enterprise.

- Настроить домашний маршрутизатор для обеспечения Wi-Fi подключения к различным устройствам.
- Настроить защиту WPA2-PSK на домашнем маршрутизаторе.
- Настроить интерфейсы на WLC.
- Настроить WLAN на WLC.
- Настроить защиту WPA2-PSK на WLAN и подключить хосты к WLAN.
- Настроить WPA2-Enterprise на WLAN и подключить хосты к WLAN.
- Проверить связность WLAN.

Предыстория / Сценарий

Вы примените свои навыки и знания WLAN, настроив домашний беспроводной маршрутизатор и корпоративный WLC. Вы реализуете защиту как WPA2-PSK, так и WPA2-Enterprise. В конце вы подключите хосты к каждой WLAN и проверите связность.

Инструкции

Часть 1: Настройка домашнего беспроводного маршрутизатора

Вы устанавливаете новый домашний беспроводной маршрутизатор в доме друга. Вам нужно будет изменить настройки маршрутизатора для повышения безопасности и соответствия требованиям вашего друга.

Шаг 1: Изменить настройки DHCP

- Откройте GUI домашнего беспроводного маршрутизатора и измените IP-адрес маршрутизатора и настройки DHCP в соответствии с информацией в таблице адресации.
- Разрешите выдачу максимум 20 адресов маршрутизатором.
- Настройте DHCP-сервер для начала с IP-адреса .3 сети LAN.
- Настройте интернет-интерфейс маршрутизатора для получения IP-адреса по DHCP.

Вопрос: Проверьте адрес. Какой адрес он получил? *Введите ваши ответы здесь.*

- Настройте статический DNS-сервер на адрес из таблицы адресации.

Шаг 2: Настроить беспроводную LAN

- Сеть будет использовать интерфейс беспроводной LAN 2.4 ГГц. Настройте интерфейс с SSID, указанным в таблице информации о беспроводной LAN.
- Используйте канал 6.
- Убедитесь, что все беспроводные хосты в доме смогут видеть SSID.

Шаг 3: Настроить безопасность

- a. Настройте безопасность беспроводной LAN. Используйте WPA2 Personal и парольную фразу, указанную в таблице информации о беспроводной LAN.
- b. Защитите маршрутизатор, изменив пароль по умолчанию на значение, указанное в таблице информации о беспроводной LAN.

Шаг 4: Подключить клиентов к сети

- a. Откройте приложение PC Wireless на рабочем столе ноутбука и настройте клиента для подключения к сети.
 - b. Откройте вкладку Config на Tablet PC и Smartphone и настройте беспроводные интерфейсы для подключения к беспроводной сети.
 - c. Проверьте связность. Хосты должны иметь возможность пинговать друг друга и веб-сервер. Они также должны иметь возможность получить доступ к URL веб-сервера.
-

Часть 2: Настройка сети контроллера WLC

Настройте контроллер беспроводной LAN с двумя WLAN. Одна WLAN будет использовать аутентификацию WPA2-PSK. Другая WLAN будет использовать аутентификацию WPA2-Enterprise. Вы также настроите WLC для использования SNMP-сервера и настроите диапазон DHCP, который будет использоваться сетью беспроводного управления.

Шаг 1: Настроить интерфейсы VLAN

- a. С Enterprise Admin перейдите к интерфейсу управления WLC-1 через веб-браузер. Для входа в WLC-1 используйте admin в качестве имени пользователя и Cisco123 в качестве пароля.

- b. Настройте интерфейс для первой WLAN:

- Name: WLAN 2
- VLAN Identifier: 2
- Port Number: 1
- Interface IP Address: 192.168.2.254
- Netmask: 255.255.255.0
- Gateway: адрес RTR-1 G0/0/0.2
- Primary DHCP Server: адрес Gateway

- c. Настройте интерфейс для второй WLAN:

- Name: WLAN 5
- VLAN Identifier: 5
- Port Number: 1
- Interface IP Address: 192.168.5.254
- Netmask: 255.255.255.0

- Gateway: адрес интерфейса RTR-1 G0/0/0.5
- Primary DHCP Server: адрес Gateway

Шаг 2: Настроить диапазон DHCP для сети беспроводного управления

Настройте и включите внутренний диапазон DHCP следующим образом:

- Scope Name: management
- Pool Start Address: 192.168.100.235
- Pool End Address: 192.168.100.245
- Network: 192.168.100.0
- Netmask: 255.255.255.0
- Default Routers: 192.168.100.1

Шаг 3: Настроить WLC с адресами внешних серверов

a. Настройте информацию о сервере RADIUS следующим образом:

- Server Index: 1
- Server Address: 10.6.0.254
- Shared Secret: RadiusPW

b. Настройте WLC для отправки информации о логах на SNMP-сервер:

- Community Name: WLAN
- IP Address: 10.6.0.254

Шаг 4: Создать WLAN

a. Создайте первую WLAN:

- Profile Name: Wireless VLAN 2
- WLAN SSID: SSID-2
- ID: 2
- Interface: WLAN 2
- Security: WPA2-PSK
- Passphrase: Cisco123

На вкладке Advanced перейдите в раздел FlexConnect. Включите FlexConnect Local Switching и FlexConnect Local Auth.

b. Создайте вторую WLAN:

- Profile Name: Wireless VLAN 5
- WLAN SSID: SSID-5
- Interface: WLAN 5
- ID: 5
- Security: 802.1x - WPA2-Enterprise

Настройте WLAN для использования сервера RADIUS для аутентификации. Выполните настройки FlexConnect, как это было сделано на шаге 4а.

Шаг 5: Настроить хосты для подключения к WLAN

Используйте приложение PC Wireless на рабочем столе для настройки хостов следующим образом:

- a. Wireless Host 1 должен подключиться к Wireless VLAN 2.
- b. Wireless Host 2 должен подключиться к Wireless VLAN 5, используя учетные данные из таблицы информации о WLAN.

Шаг 6: Проверить связность

Проверьте связность между беспроводными хостами и веб-сервером с помощью ping и URL.

[Claude is AI and can make mistakes.](#)
[Please double-check responses.](#)